

## 1 Основные пункты выполнения работы

В рамках данного курса требуется создать проект, включающий схемную библиотеку компонентов, библиотеку посадочных топологических мест компонентов (ПТМ), электрическую принципиальную схему устройства, трассировку печатной платы. Также создать выходную документацию для производства (гербер-файлы, файлы сверловки, перечень элементов, 3D-модель платы). Все действия проводятся в соответствии с ГОСТ, проект повторяет Arduino Uno, порядок действий:

- Разработка библиотек компонентов: создание УГО и ПТМ микросхемы ATMEGA328P-PU,
- Разработка библиотек компонентов: создание УГО и ПТМ микросхемы ATMEGA16U2-MU,
- Разработка библиотек компонентов: создание УГО и ПТМ для резистора, варистора, предохранителя, конденсатора, диода, светодиода и кварцевого резонатора,
- Разработка библиотек компонентов: создание УГО и ПТМ для разъемов, микросхемы ОУ, микросхемы линейного стабилизатора напряжения, индуктивности, полевого транзистора и кнопочного переключателя,
- Создание электрической принципиальной схемы: подключение форматки, отрисовка электрической принципиальной схемы, проверка схемы на наличие ошибок, формирование перечня компонентов, экспорт схемы в PDF,
- Размещение компонентов на печатной плате: импорт компонентов на ПП, задание геометрических размеров ПП, стадии размещения компонентов на ПП, размещение компонентов на ПП, 3D-вид ПП,
- Подготовка к трассировке печатной платы: настройка правил проектирования, импорт/экспорт правил проектирования, настройка структуры слоев ПП, настройка редактора ПП,
- Трассировка печатной платы: трассировка сигнальных линий, трассировка питания и земли, заливка полигонов, оптимизация расположения

проводников, отладка ошибок трассировки, установка реперных знаков, формирования файлов для производства.

## **2 Создание проекта в Altium Designer и разработка библиотек компонентов**

В Altium Designer создан проект ArdUno\_TDAsm5-61\_ver1.1, в него добавлены файлы схемной библиотеки, библиотеки посадочных мест, схемы и печатной платы (рисунок 1).

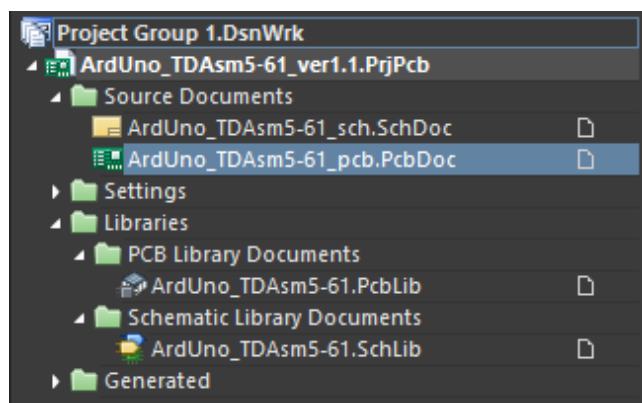


Рисунок 1 – Проект и его содержание

При разработке и подготовке к производству проекта каждый компонент нуждается в различных представлениях: условное графическое обозначение (УГО), посадочное топологическое место (ПТМ) на плате (Footprint). ПТМ содержит набор контактных площадок (КП) на плате и изображение корпуса компонента с жестко фиксированными размерами, определяемыми технической документацией на используемый компонент. ПТМ определяет часть платы, требуемую для монтажа и подсоединения физического компонента на плате. Процесс разработки последних рассмотрен на примере нескольких компонентов, для других элементов последовательность действий аналогична.

Создано УГО микросхемы ATMEGA328P-PU. В файле схемной библиотеки, в панели SCH Library добавлен новый компонент кнопкой Add. Настроено окно свойств компонента (рисунок 2), знак «?» в поле Designator необходим Altium для последующей автоматической нумерации компонентов на схеме, заданы соответствующие параметры создаваемого элемента.

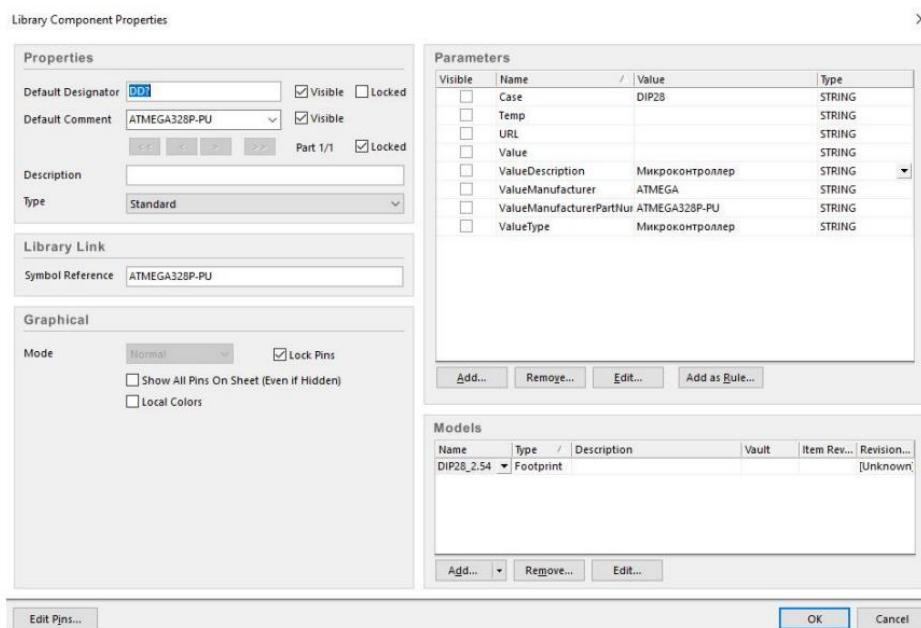


Рисунок 2 – Окно настройки свойств компонента схемной библиотеки

Начерчены границы корпуса в виде прямоугольника 50x135 мм и вертикальные линии, отделяющие основное поле для подписей от двух дополнительных, на расстоянии 10 мм друг от друга, затем размещены все 28 выводов микросхемы согласно документации, добавлены подписи (рисунок 3).

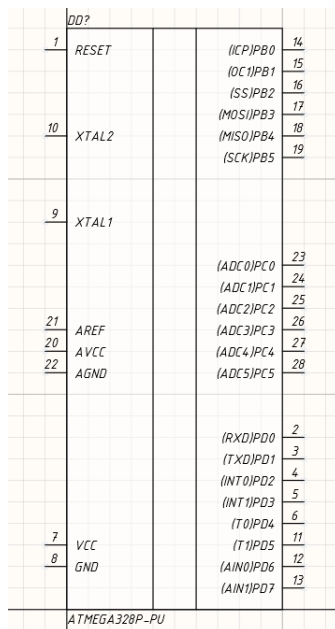


Рисунок 3 – УГО микросхемы ATMEGA328P-PU

Создано ПТМ микросхемы ATMEGA328P-PU в соответствии с технической документацией (рисунок 4) с помощью мастера создания ПТМ, где выбраны параметры:

– тип корпуса: DIP,

- диаметр КП и отверстий: 1,8 мм и 1,1 мм соответственно,
- расположение КП: 7,62 мм между рядами и 2,54 мм между элементами одного ряда,
- количество выводов: 28,
- имя создаваемого компонента: DIP28\_2.54.

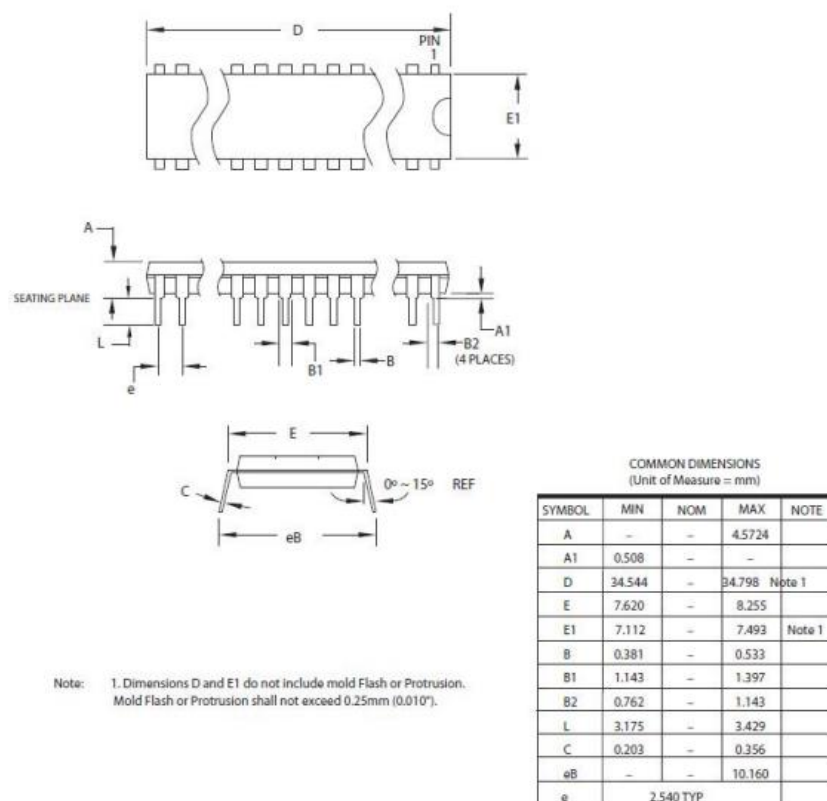


Рисунок 4 – Фрагмент datasheet микросхемы ATMEGA328P-PU с геометрическими размерами

С помощью шелкографии заданы границы компонента и отмечено положение 1 вывода микросхемы, результат работы представлен на рисунке 5.

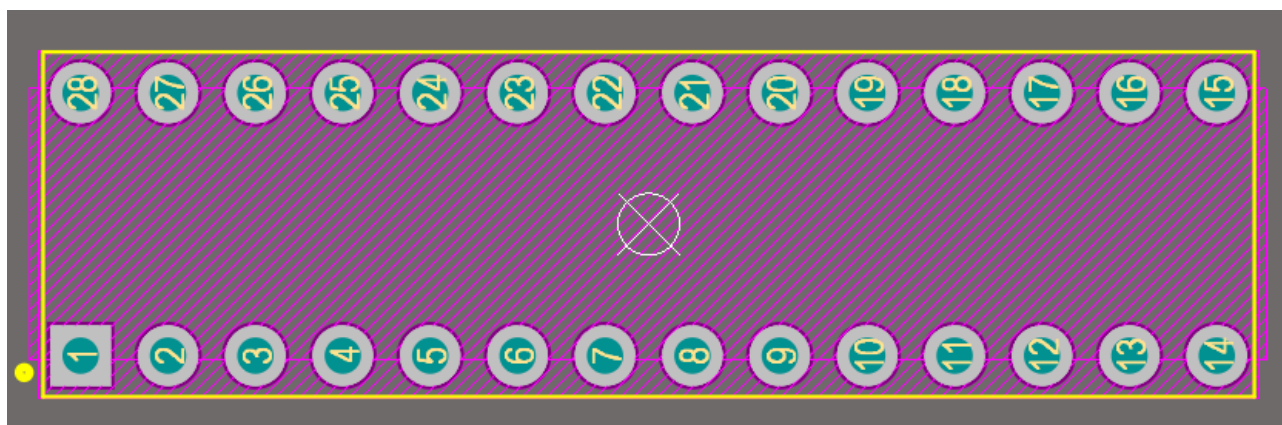


Рисунок 5 – ПТМ микросхемы ATMEGA328P-PU

Создание ПТМ завершено добавлением к нему 3D-модели корпуса микросхемы (рисунок 6).

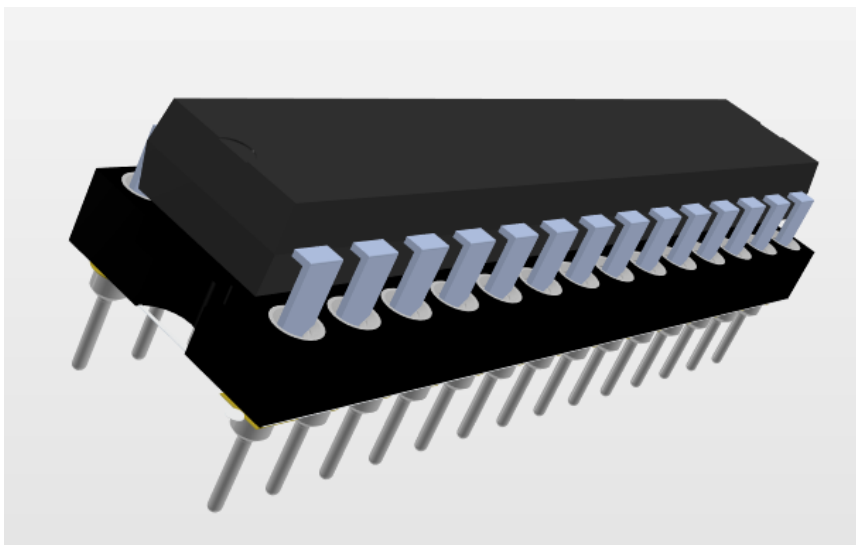


Рисунок 6 – 3D-модель ПТМ микросхемы ATMEGA328P-PU вместе с ее корпусом

Для завершения работы с компонентом установлено соответствие между схемным библиотечным компонентом и ПТМ. Результат представлен на рисунке 7. В качестве проверки на УГО выделен вывод 10, а в окне просмотра Models подсвечена соответствующая этому выводу КП на ПТМ.

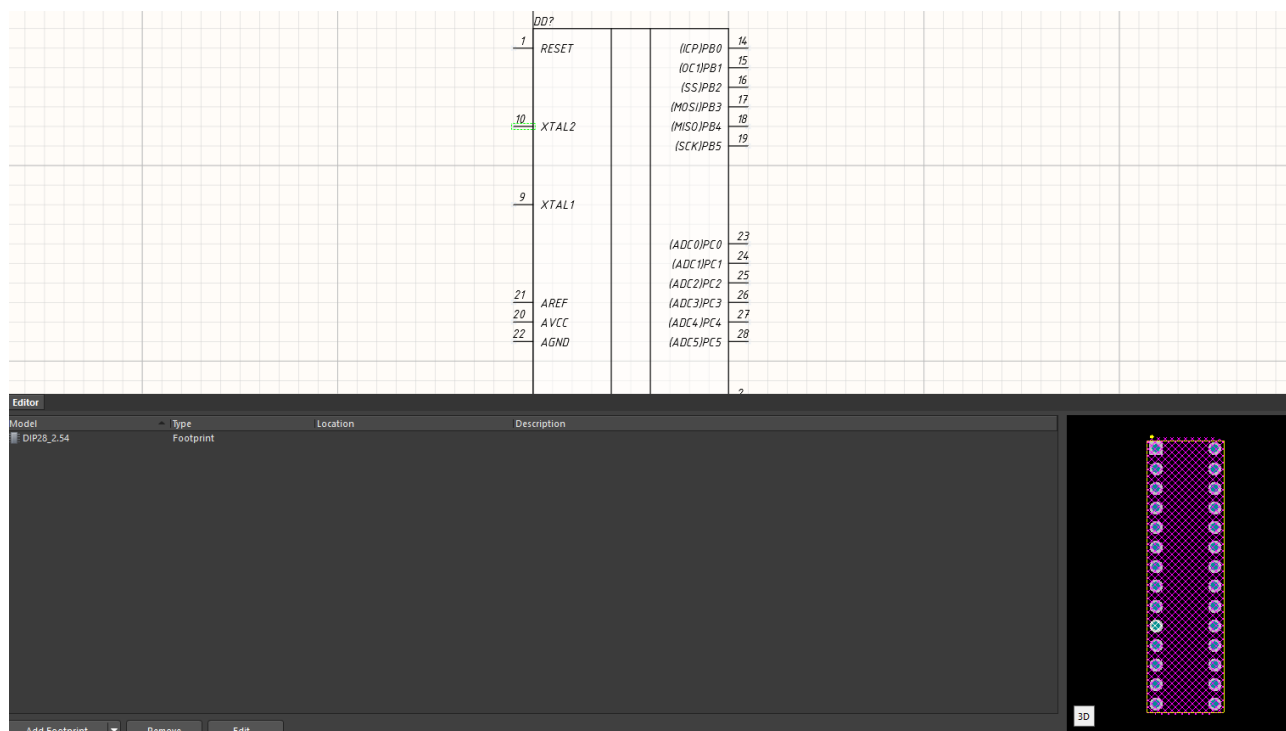


Рисунок 7 – Связь ПТМ микросхемы ATMEGA328P-PU и схемного библиотечного компонента

Создано УГО резистора в схемной библиотеке компонентов. Добавлен новый компонент и его параметры аналогично предыдущему компоненту. Начерчен прямоугольник размерами 4x10 мм, добавлены подписи, затем добавлены 2 вывода резистора (рисунок 8).

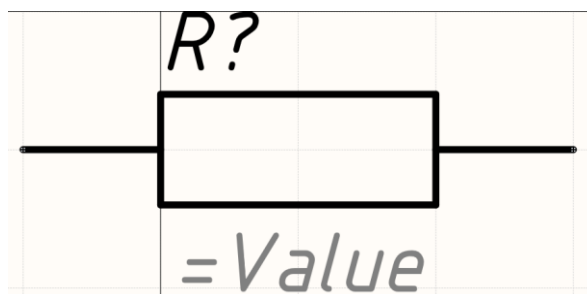


Рисунок 8 – УГО резистора

Создано ПТМ резистора. В проекте использован тип резисторов SMD и типоразмер 0603, использованы параметры ПТМ для пайки методом оплавления (рисунок 9).

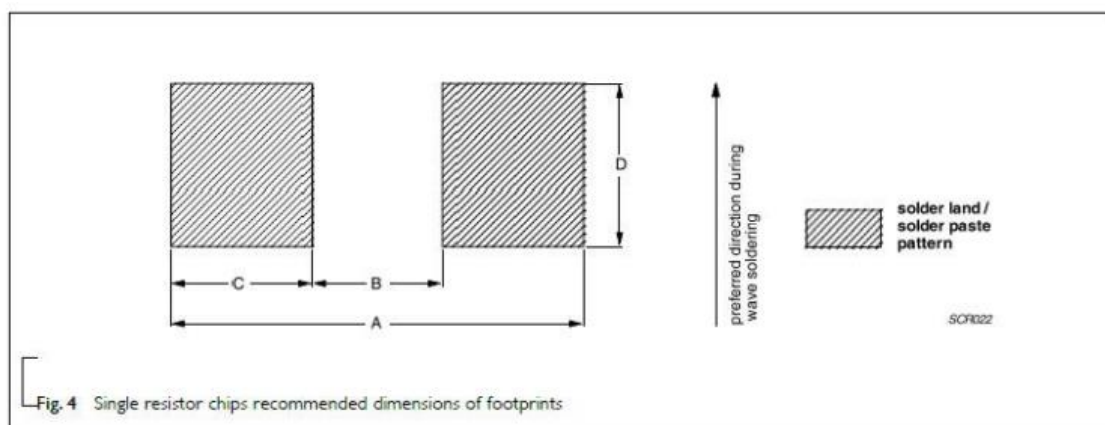


Table 1 Reflow soldering footprint dimensions for relevant chip resistors size; see Fig. 4

| PRODUCT SIZE CODE | FOOTPRINT DIMENSIONS |      |      |           | Unit: mm           |
|-------------------|----------------------|------|------|-----------|--------------------|
|                   | A                    | B    | C    | D         | Placement accuracy |
| 0075              | 0.34                 | 0.14 | 0.1  | 0.15      | N/A                |
| 0100              | 0.48                 | 0.12 | 0.18 | 0.18~0.23 | N/A                |
| 0201              | 1.0                  | 0.3  | 0.35 | 0.4       | N/A                |
| 0402              | 1.5                  | 0.5  | 0.5  | 0.6       | ±0.15              |
| 0603              | 2.6                  | 0.8  | 0.9  | 0.8       | ±0.25              |

Рисунок 9 – Геометрические размеры ПТМ для SMD-резисторов

На слое Top Layer командой размещения КП Place – Pad размещены на расстоянии 0,8 мм друг от друга две прямоугольные КП с параметрами (рисунок 10):

– размер КП: 0,9x0,8 мм,

– форма КП: Rectangular.

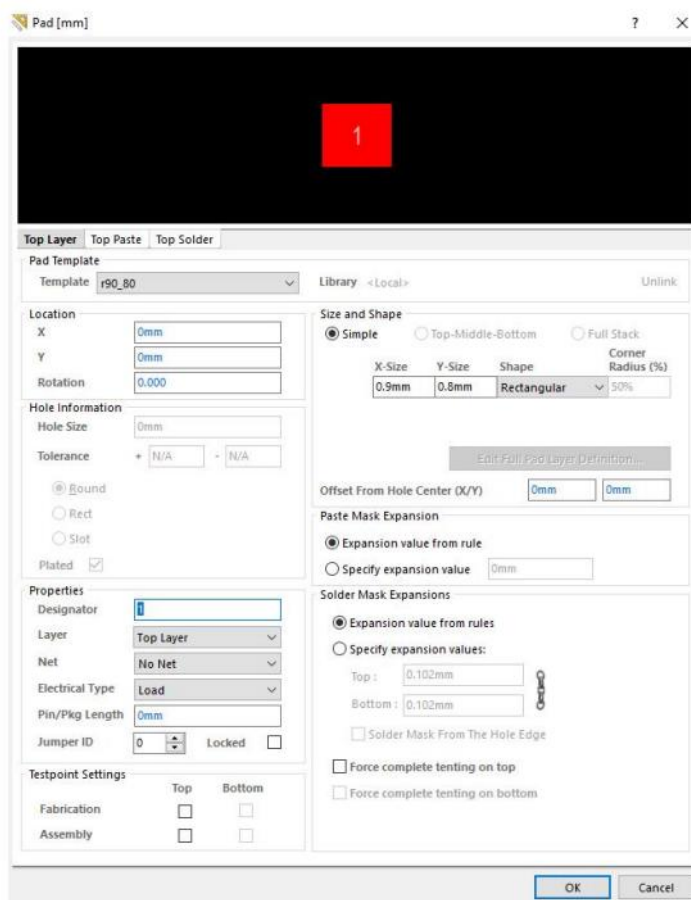


Рисунок 10 – Диалоговое окно Pad настройки параметров контактной площадки

В дальнейшем возможности этого диалогового окна использованы для создания ПТМ, в которых КП похожи на использованные для микросхемы АТ-МЕГА328Р-РU, но в которых требуется меньше КП, и они имеют разное расположение и размеры (например, разъемы питания и USB), это можно будет увидеть на слоях спроектированной ПП.

С помощью шелкографии обозначено положение резистора. Результат создания ПТМ резистора представлен на рисунке 11.

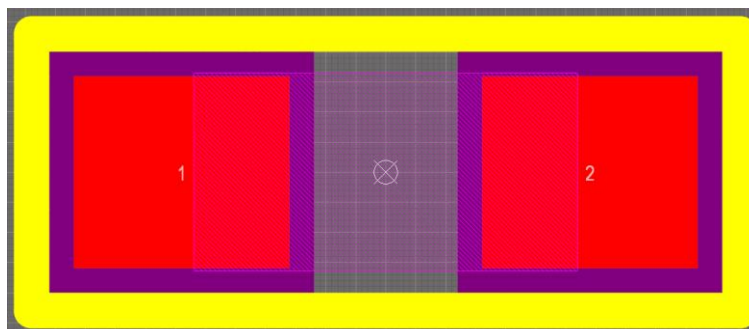


Рисунок 11 – ПТМ резистора

К ПТМ резистора прикреплена его 3D-модель (рисунок 12).

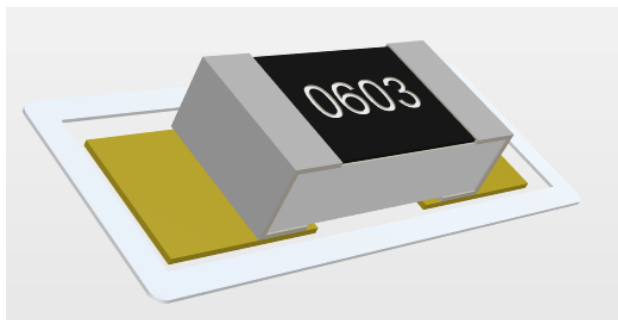


Рисунок 12 – 3D-модель резистора на его ПТМ

Установлено соответствие между созданным схемным библиотечным компонентом и ПТМ резистора (рисунок 13). Аналогично проверена привязка выводов.

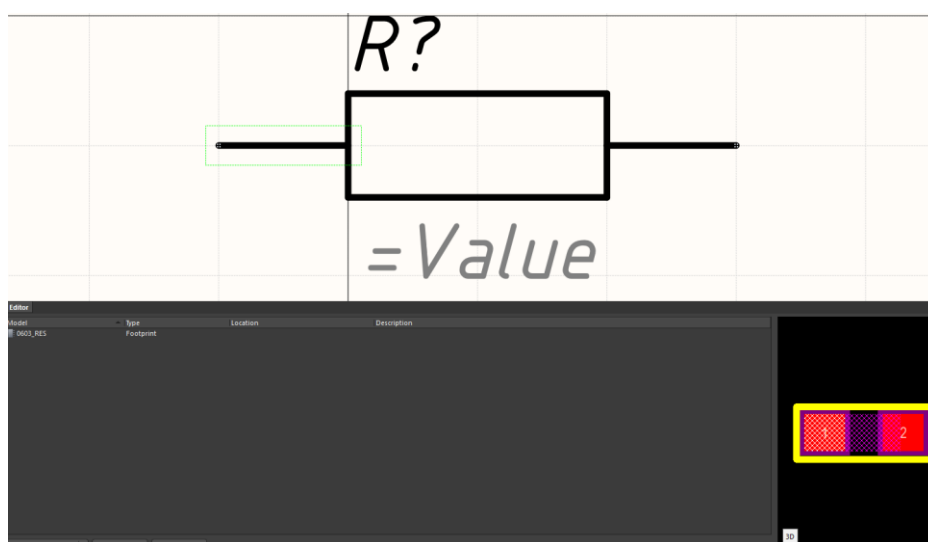


Рисунок 13 – Связь ПТМ резистора и схемного библиотечного компонента

### 3 Создание электрической принципиальной схемы и перечня элементов

На основании разработанной библиотеки схемных компонентов разработана электрическая принципиальная схема устройства Arduino Uno в соответствии с предложенным примером (рисунок А.1). Размещены компоненты из схемной библиотеки, выполнены электрические соединения между ними с помощью команды Place – Wire. Добавлены порты питания и земли с помощью команды Place – Power Port, затем последние соединены с соответствующими



выводами компонентов, параметры портов настроены в соответствии с ГОСТ (рисунки 14, 15).

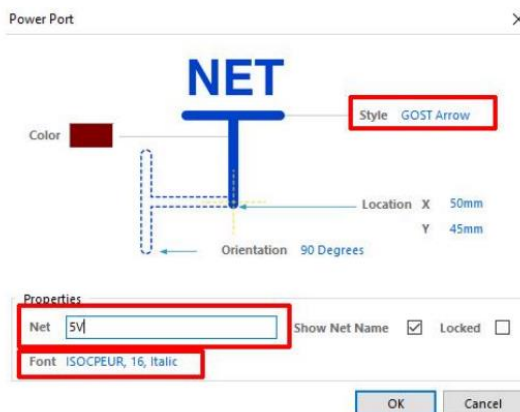


Рисунок 14 – Диалоговое окно Power Port

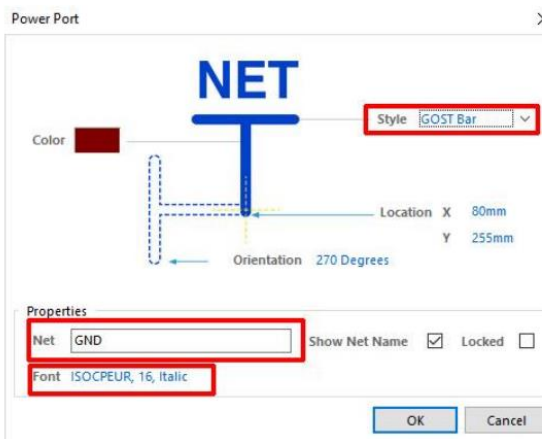


Рисунок 15 – Диалоговое окно Power Port

После отрисовки электрической принципиальной схемы проведена нумерация компонентов на схеме с помощью команды Annotate Schematics (рисунок 16), схема проверена на наличие ошибок.

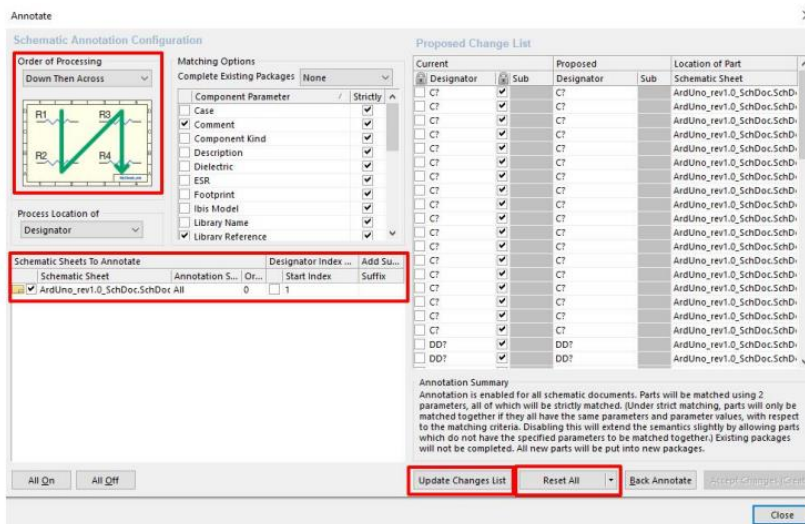


Рисунок 16 – Диалоговое окно выполнения команды Annotate Schematics

Сформирован перечень элементов с помощью КОМПАС (рисунки А.2-А.4).

#### 4 Размещение компонентов на ПП и трассировка ПП

Компоненты импортированы со схемы на печатную плату, обозначен контур будущей печатной платы с четырьмя монтажными отверстиями, размещены компоненты с предварительным упорядочиванием подписей (рисунок 17).

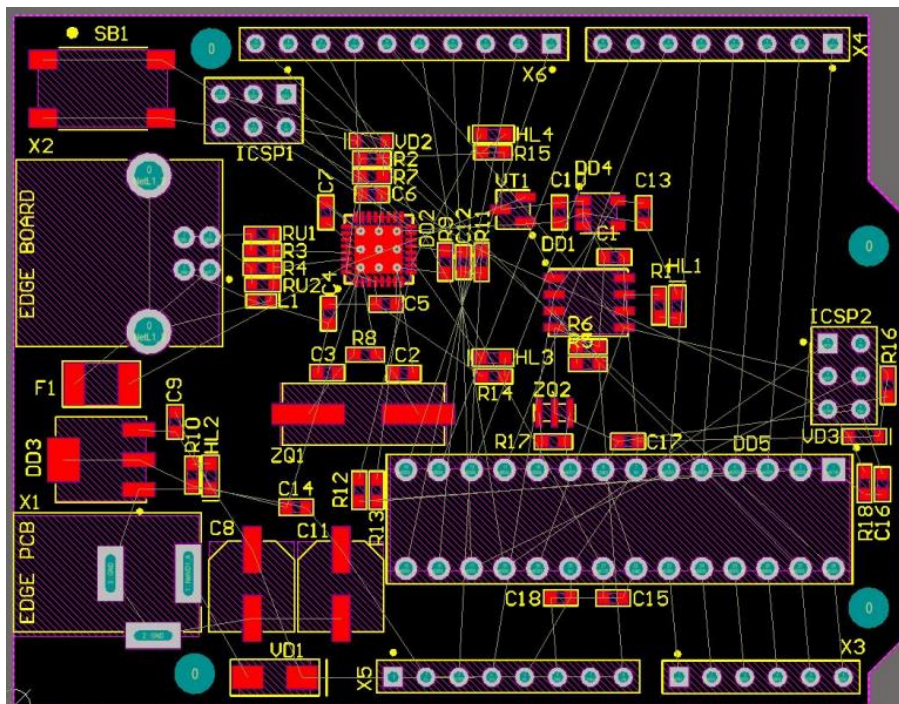


Рисунок 17 – Вид размещения компонентов на ПП

Настроены правила проектирования в соответствии с допустимыми технологическими возможностями производства, структура слоев, редактор ПП.

Произведена трассировка печатной платы. Все КП, имеющие соединение с цепью GND соединены с переходными отверстиями, пример приведен на рисунке 18.

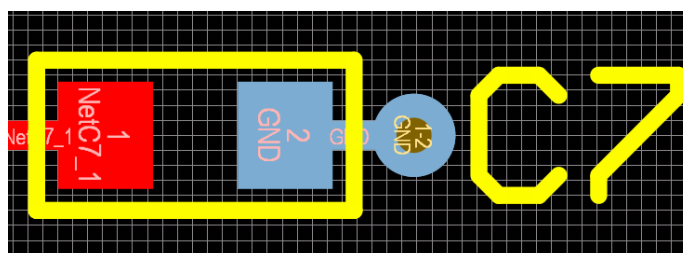


Рисунок 18 – Размещение переходного отверстия и соединение его с КП

Произведена трассировка длинных сигнальных проводников, коротких сигнальных проводников, линий питания (ширина проводника увеличена), затем созданы полигоны земли, с помощью инструмента Design Rule Check осуществлена проверка топологии ПП, исправлены выявленные ошибки. Оптимизированы области полигонов, расширено их перекрытие, на соответствующих участках поставлены переходные отверстия, затем последние установлены везде, где земляные полигоны верхнего и нижнего слоев перекрываются (после этого полигоны перезалиты). С помощью инструмента Design Rule Check снова проведена проверка, исправлены все выявленные ошибки (рисунок 19), установлены реперные знаки.

Date: 13.03.2024  
Time: 8:49:17  
Elapsed Time: 00:00:02  
Filename: D:\учебное\Основы проектирования\1\1ArdUno\_TDAsm5-61\_ver1.1\ArdUno\_TDAsm5-61\_pcb.PcbDoc

Warnings: 0  
Rule Violations: 0

### Рисунок 19 – Отсутствие ошибок проектирования

Оптимизировано расположение подписей компонентов на слое шелкографии, добавлено имя проекта на ПП. В результате проектирования получена послойная структура печатной платы:

- Top Layer (рисунок А.5),
- Top Solder (рисунок А.6),
- Top Overlay (рисунок А.7),
- Bottom Layer (рисунок А.8),
- Bottom Solder (рисунок А.9),
- Keep Out Layer (рисунок А.10).

Для полного представления на рисунках А.11-А.13 содержатся трехмерные изображения разработанной ПП.

Сформированы файлы сверловки (рисунок А.14) и гербер-файлы (рисунки А.15-А.20) для производства.

Таким образом, в ходе учебного проектирования заранее заданного модуля Arduino Uno были изучены все основные возможности Altium Designer. Кроме того, полностью пройден процесс проектирования печатной платы, который, включил в себя создание библиотеки компонентов (УГО и ПТМ с учетом

технических требований), настройку правил проектирования на основании возможностей производства, размещение компонентов на ПП. В результате получен готовый проект печатной платы в комплекте с файлами для производства и технической документацией по ГОСТ (схема электрическая принципиальная и перечень элементов).

## **ПРИЛОЖЕНИЕ А**

В приложение входят:

- 1) схема электрическая принципиальная (рисунок А.1);
- 2) перечень элементов (рисунки А.2-А.4);
- 3) послойная структура печатной платы (рисунки А.5-А.10);
- 4) трехмерные изображения печатной платы (А.11-А.13);
- 5) файлы сверловки (рисунок А.14);
- 6) гербер-файлы (рисунки А.15-А.20).



| Поз. обозначение | Наименование                                                             | Кол. | Примечание       | Перв. примен. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------|
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  | Конденсаторы                                                             |      |                  |               |
| C1               | 0,1мкФ ±10% 25 В X7R 0603 SMD                                            | 1    |                  |               |
| C2,C3            | 22нФ ±5% 50 В NPO 0603 SMD                                               | 2    |                  |               |
| C4,C5            | 0,1мкФ ±10% 25 В X7R 0603 SMD                                            | 2    |                  |               |
| C6               | н.ц.                                                                     | 1    | Не устанавливать |               |
| C7               | 1мкФ ±10% 50 В X7R 0603 SMD                                              | 1    |                  |               |
| C8               | 47мкФ ±20% 35 В 0607 SMD                                                 | 1    |                  |               |
| C9,C10           | 0,1мкФ ±10% 25 В X7R 0603 SMD                                            | 2    |                  |               |
| C11              | 47мкФ ±20% 35 В 0607 SMD                                                 | 1    |                  |               |
| C12-C15          | 0,1мкФ ±10% 25 В X7R 0603 SMD                                            | 4    |                  |               |
| C16              | н.ц.                                                                     | 1    | Не устанавливать |               |
| C17,C18          | 0,1мкФ ±10% 25 В X7R 0603 SMD                                            | 2    |                  |               |
|                  | Микросхемы                                                               |      |                  |               |
| DD1              | Операционный усилитель LMV358IDR Каталог Texas Instruments               | 1    |                  |               |
| DD2              | Микроконтроллер ATMEGA16U2-MU Каталог ATMEGA                             | 1    |                  |               |
| DD3              | Линейный стабилизатор напряжения LM1117MP-5.0 Каталог Texas Instruments  | 1    |                  |               |
| DD4              | Линейный стабилизатор напряжения LP2985-330BVR Каталог Texas Instruments | 1    |                  |               |
| DD5              | Микроконтроллер ATMEGA328P-PU Каталог ATMEGA                             | 1    |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
| F1               | Предохранитель MF-MSMF200-2                                              | 1    |                  |               |
|                  | Светодиоды                                                               |      |                  |               |
| HL1              | FYLS-0603UGC Каталог Foryard                                             | 1    |                  |               |
| HL2              | FYLS-0603URC Каталог Foryard                                             | 1    |                  |               |
| HL3              | FYLS-0603UYC Каталог Foryard                                             | 1    |                  |               |
| HL4              | FYLS-0603UBC Каталог Foryard                                             | 1    |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
|                  |                                                                          |      |                  |               |
| </               |                                                                          |      |                  |               |

Рисунок А.2 – Перечень элементов, лист 1









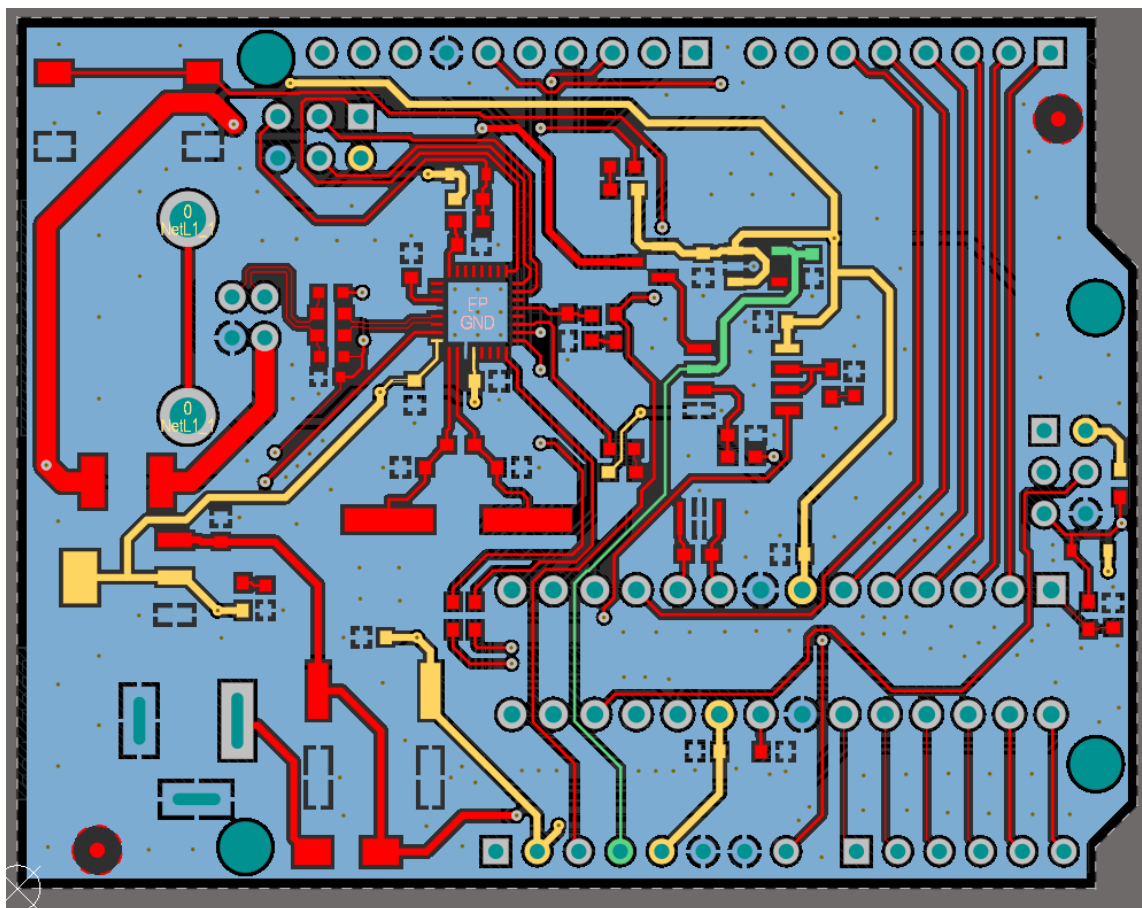


Рисунок А.5 – Слой Top Layer

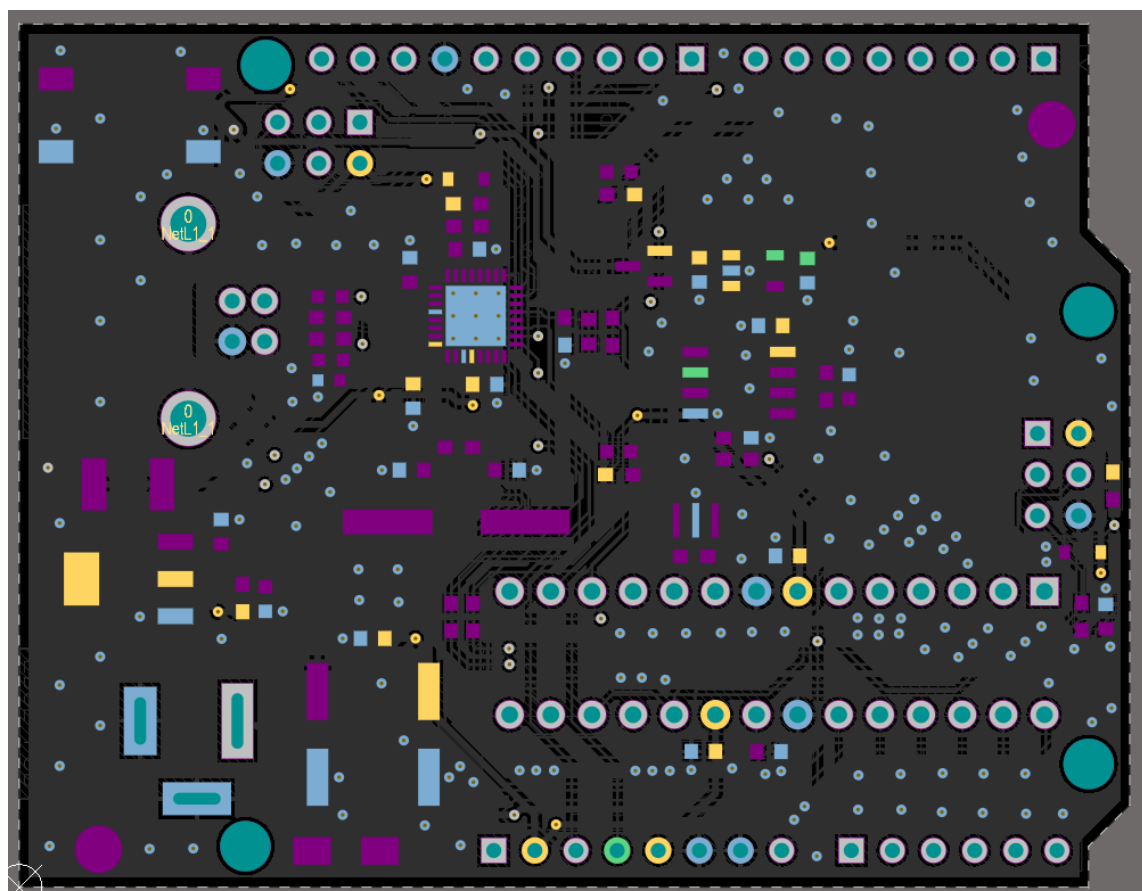


Рисунок А.6 – Слой Top Solder

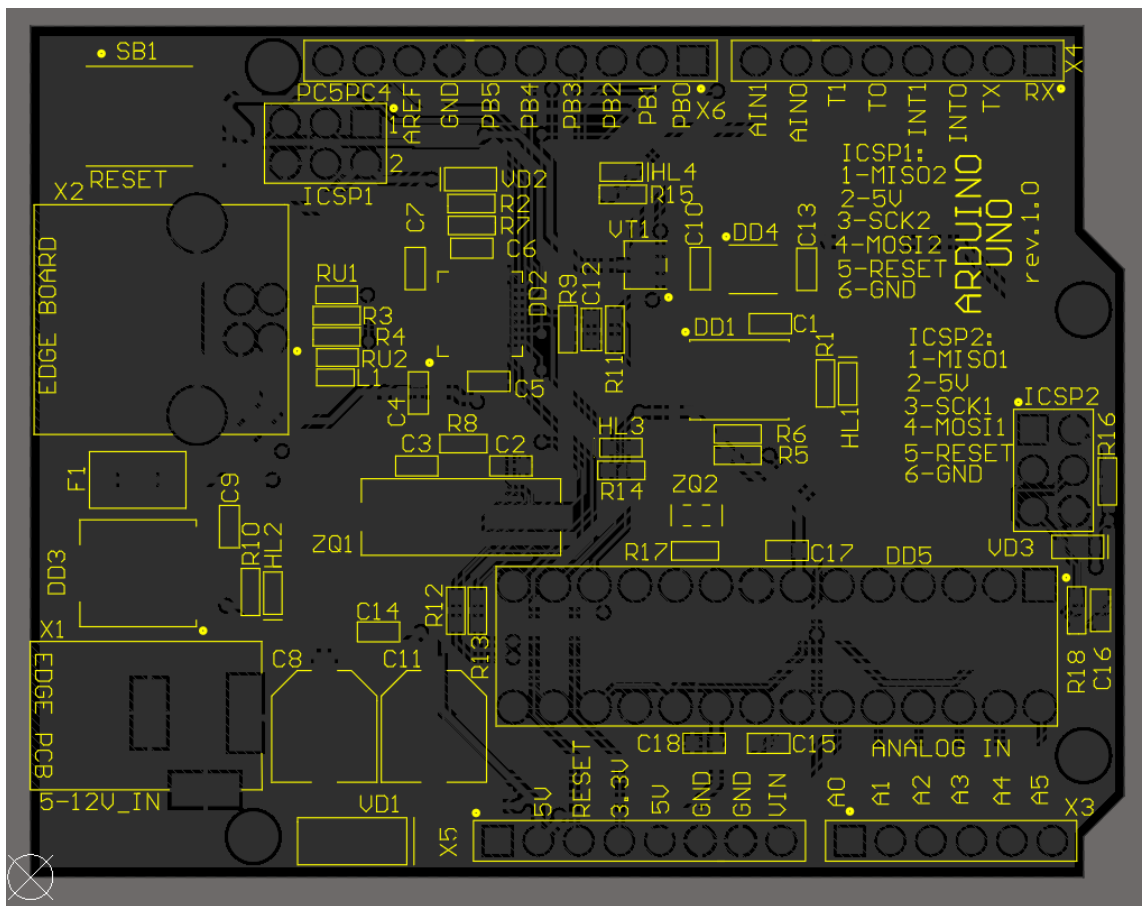


Рисунок А.7 – Слой Top Overlay

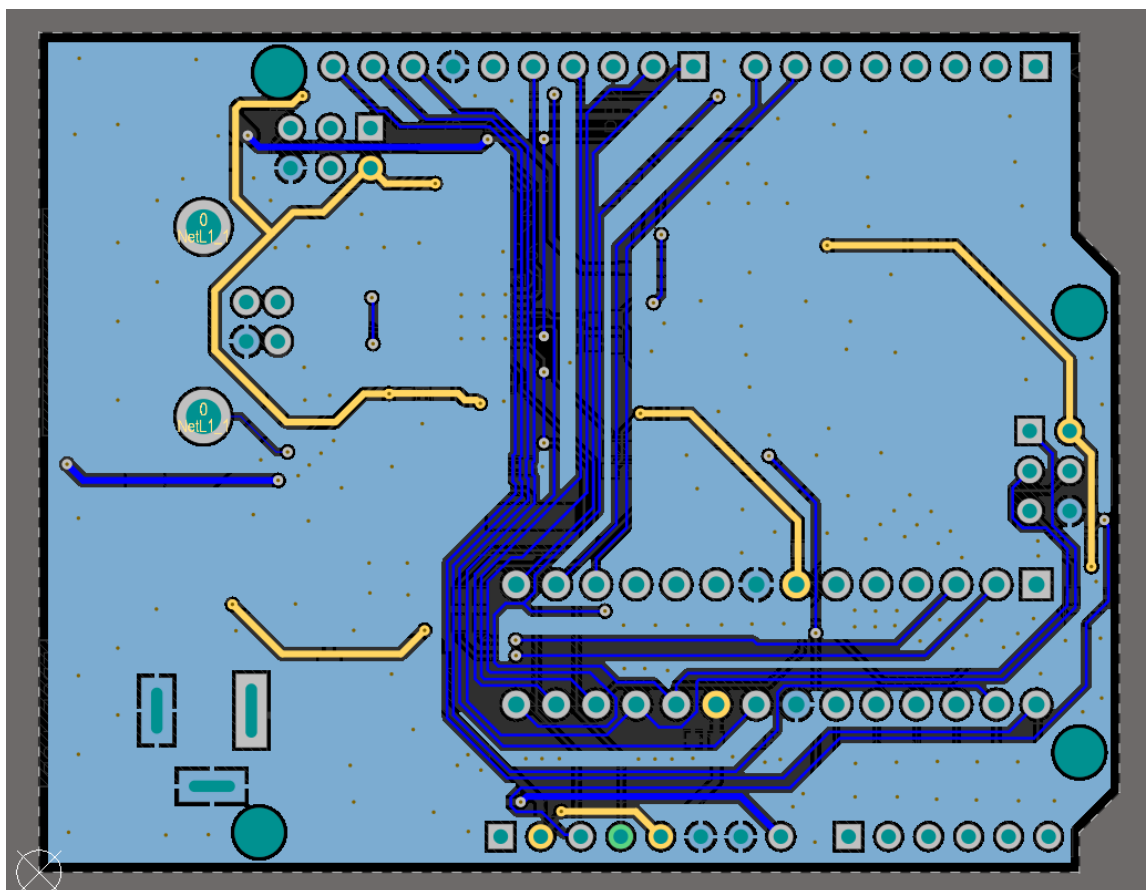


Рисунок А.8 – Слой Bottom Layer

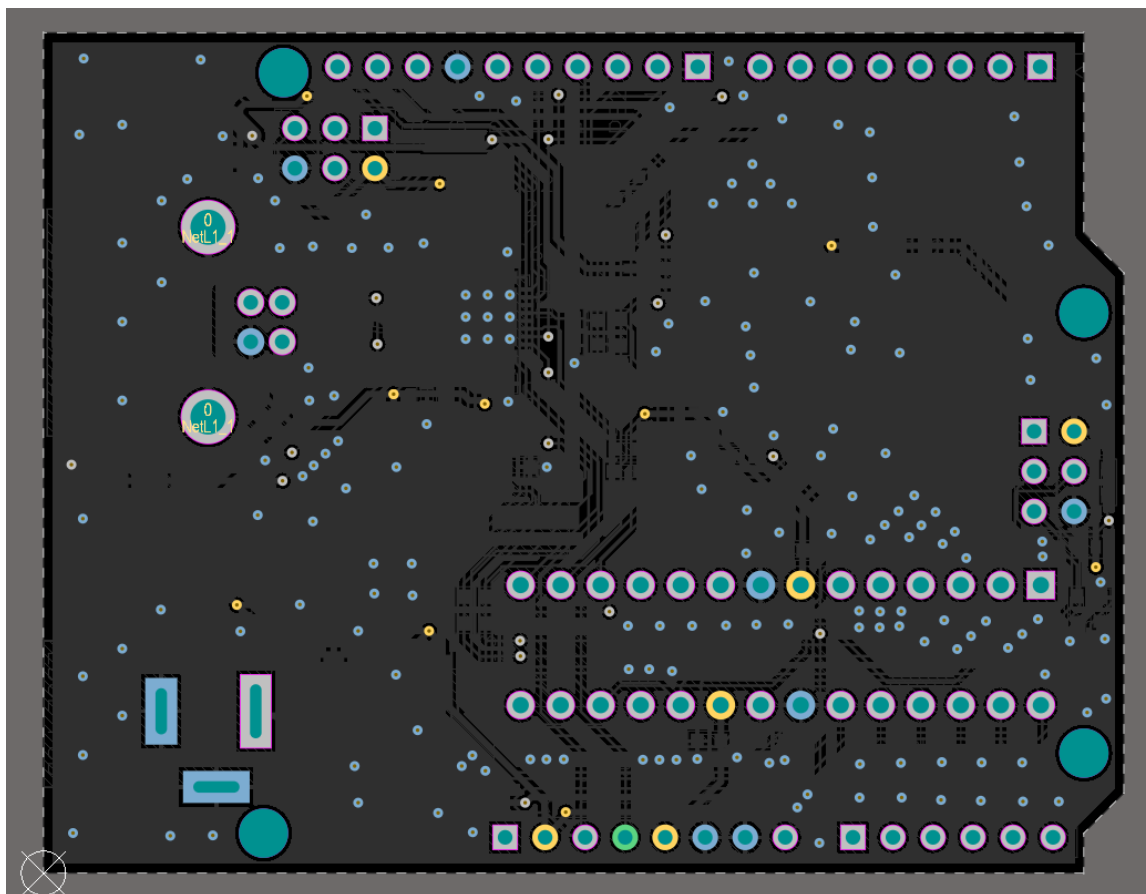


Рисунок А.9 – Слой Bottom Solder

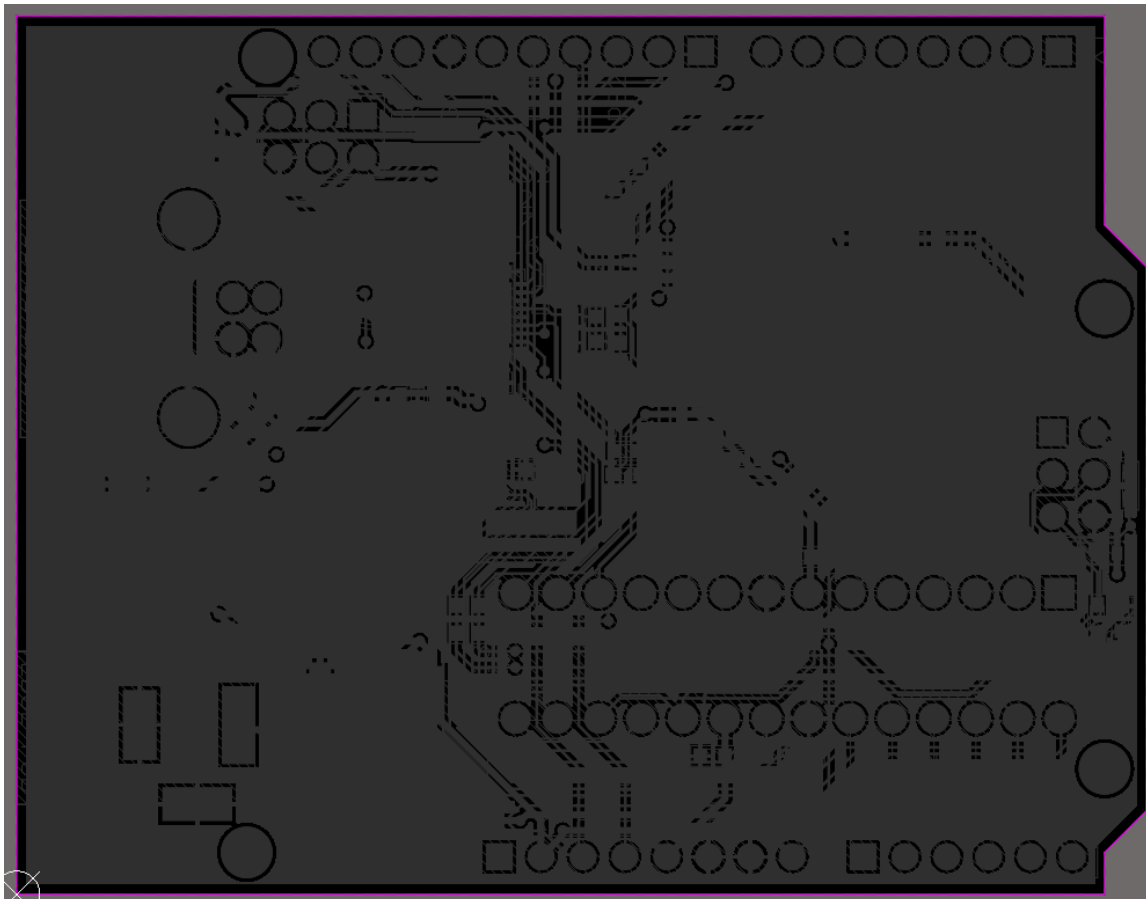


Рисунок А.10 – Слой Keep Out Layer

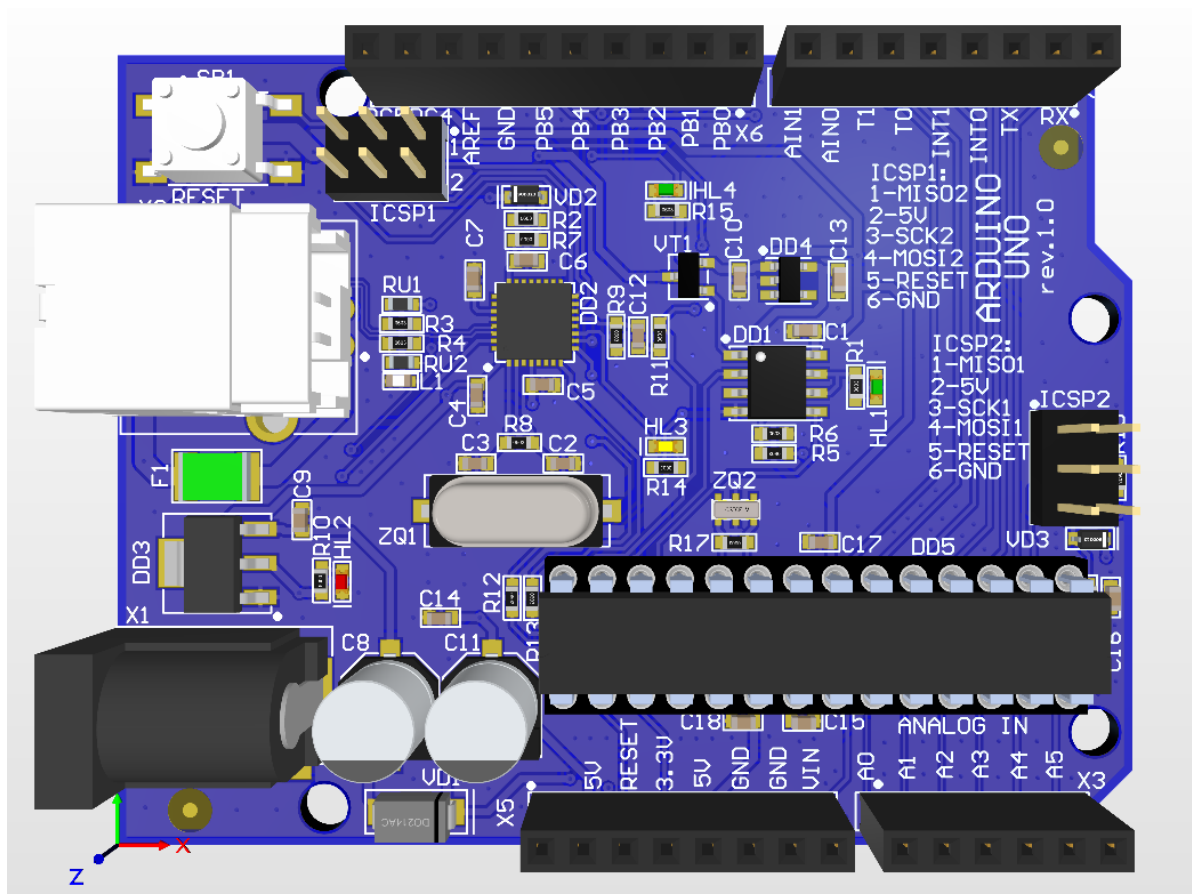


Рисунок А.11 – Трехмерное изображение ПП сверху

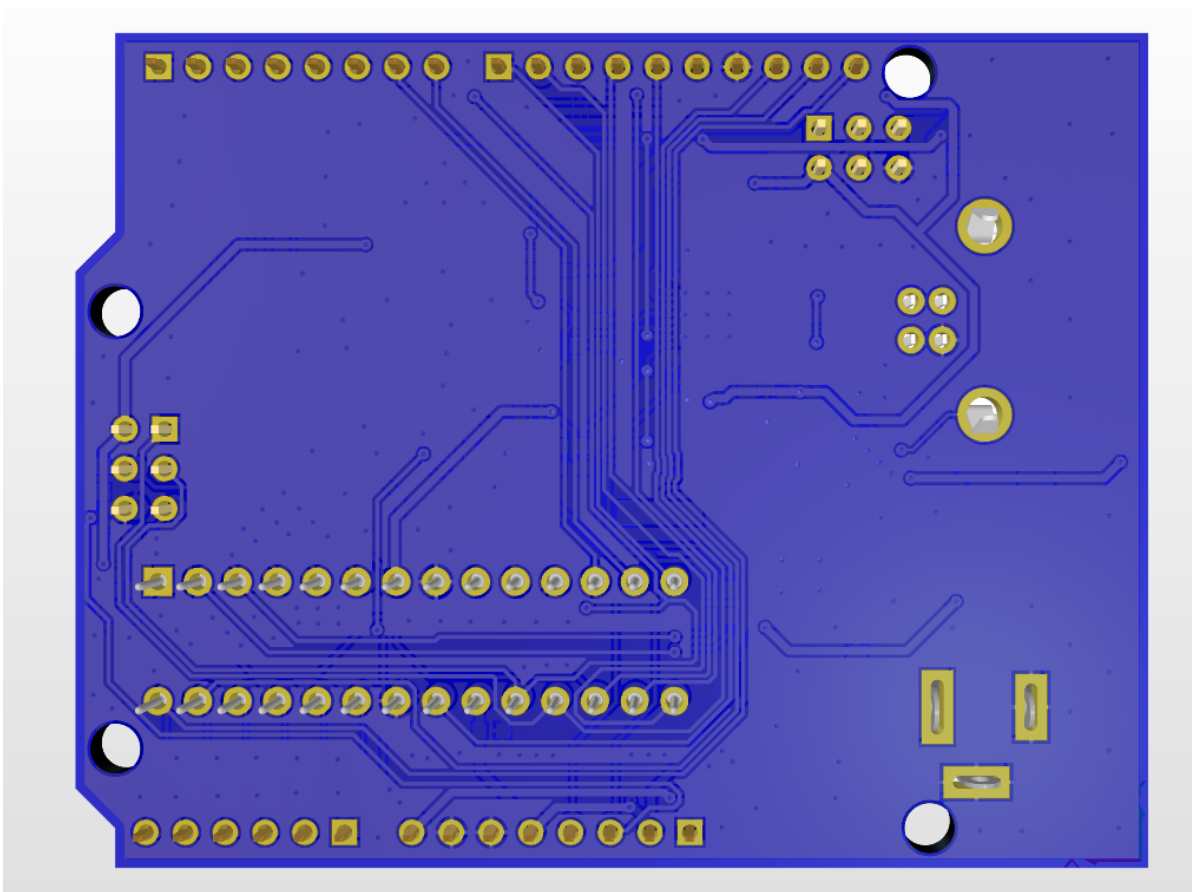


Рисунок А.12 – Трехмерное изображение ПП снизу

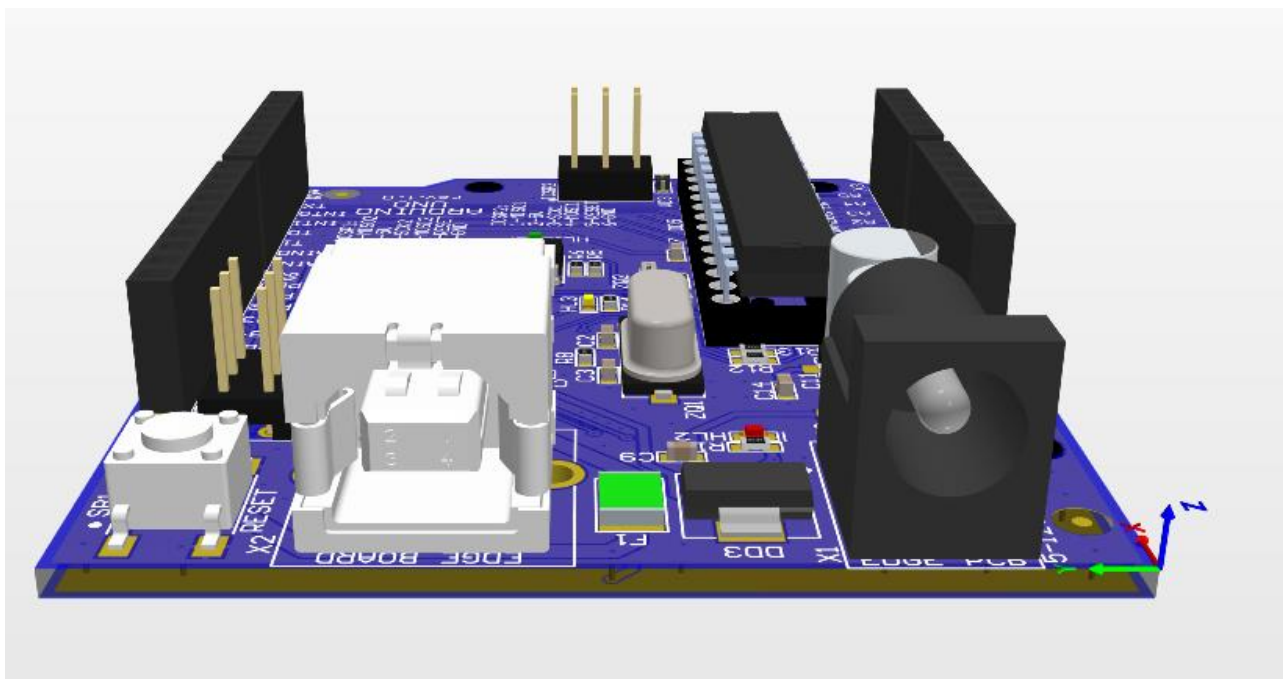


Рисунок А.13 – Трехмерное изображение ПП сбоку

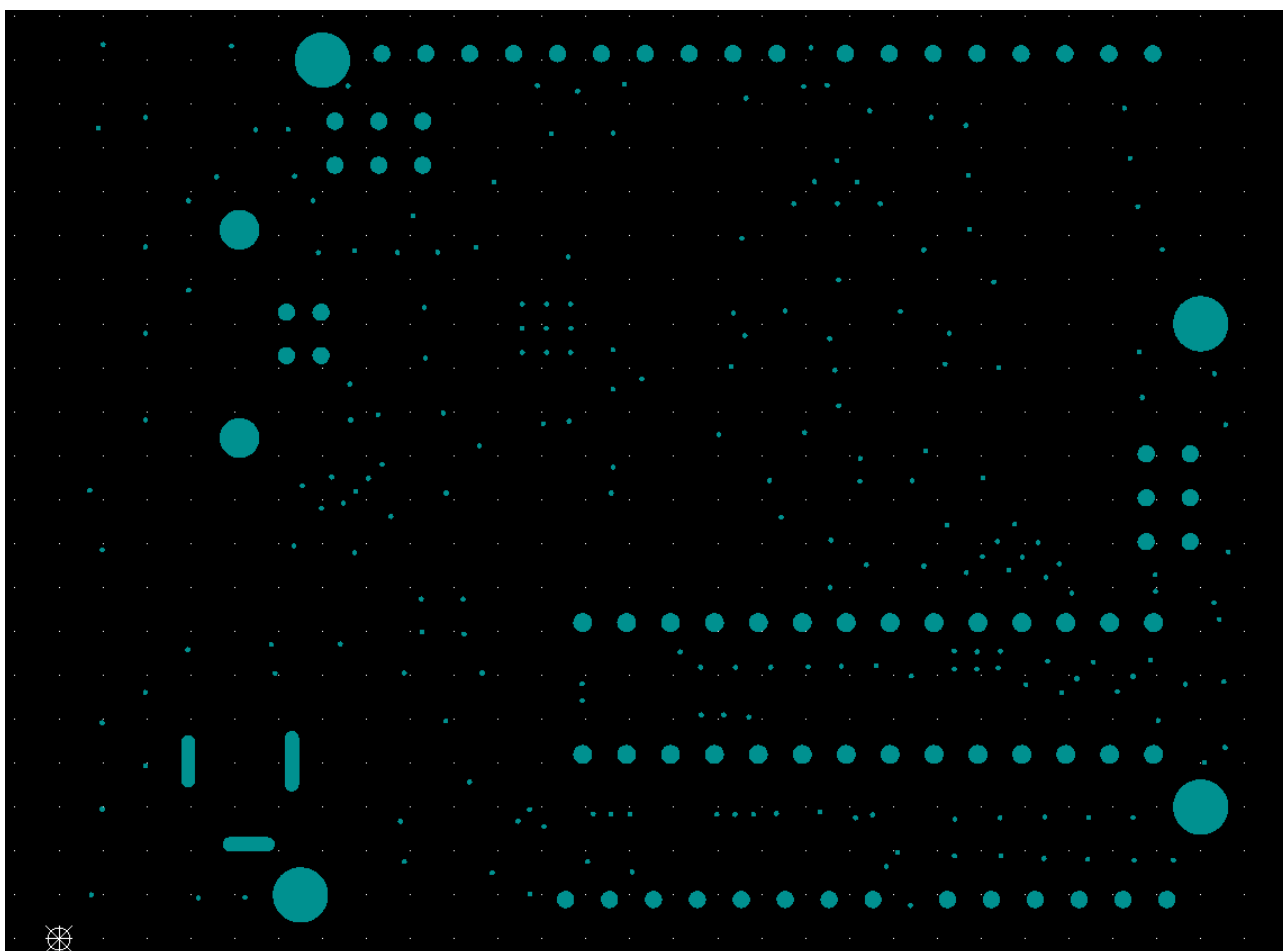


Рисунок А.14 – Файлы сверловки



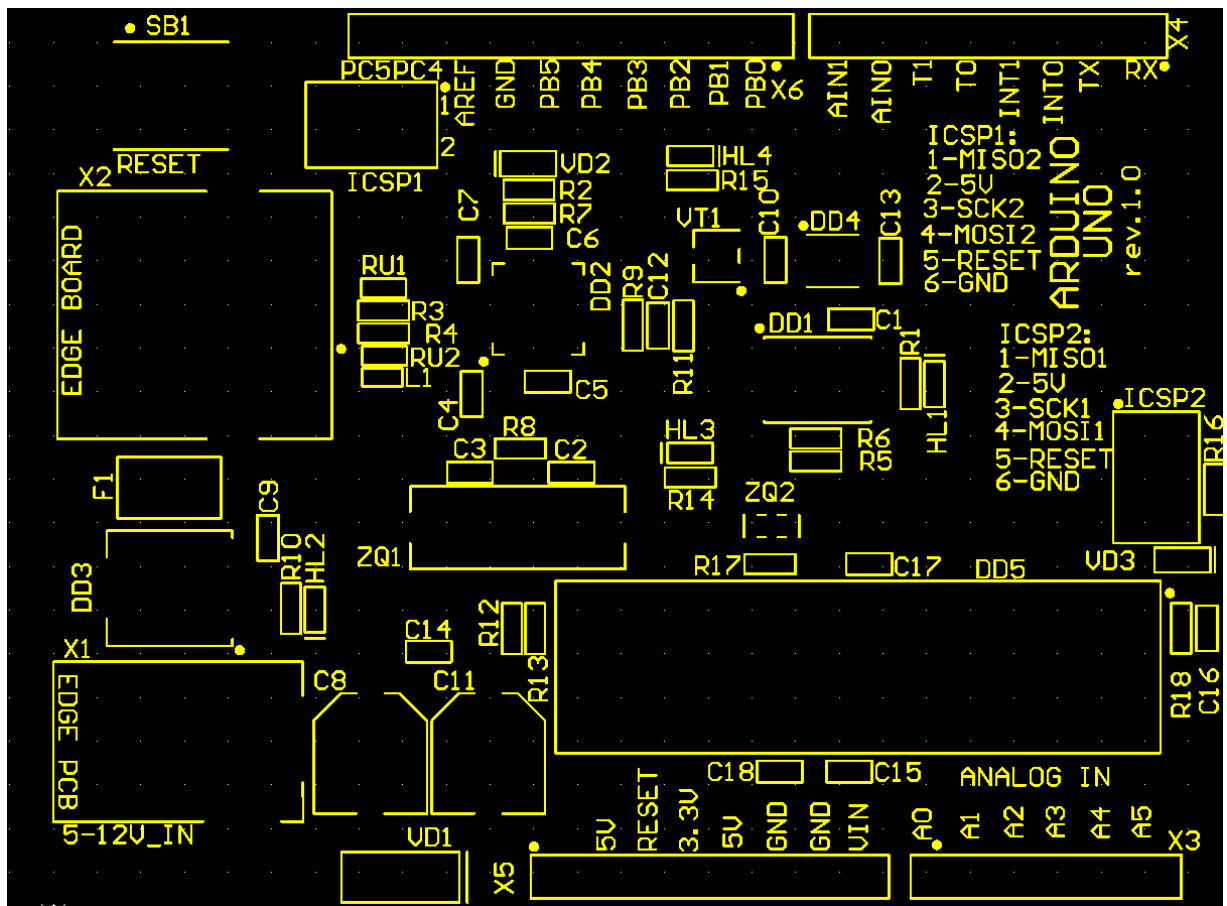


Рисунок А.15 – Гербер-файл слоя Top Overlay

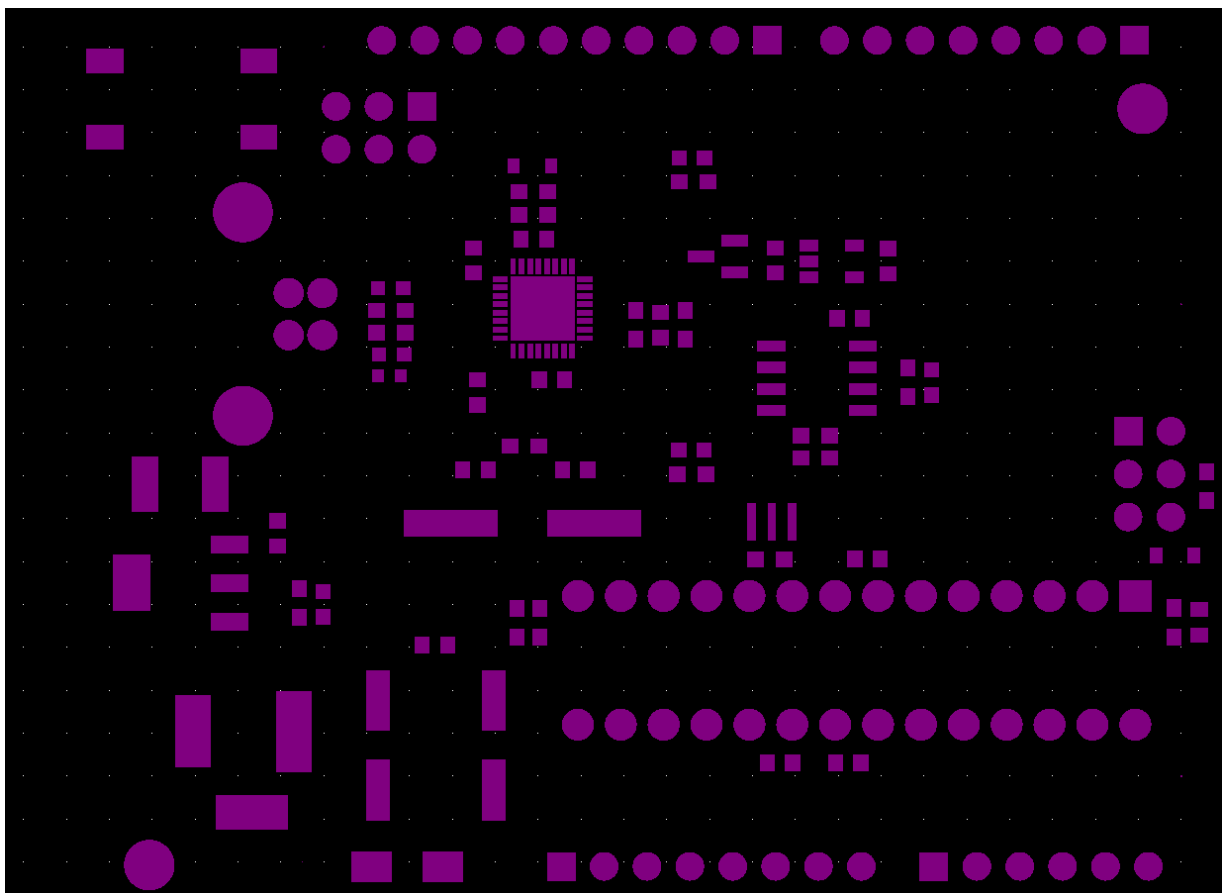


Рисунок А.16 – Гербер-файл слоя Top Solder



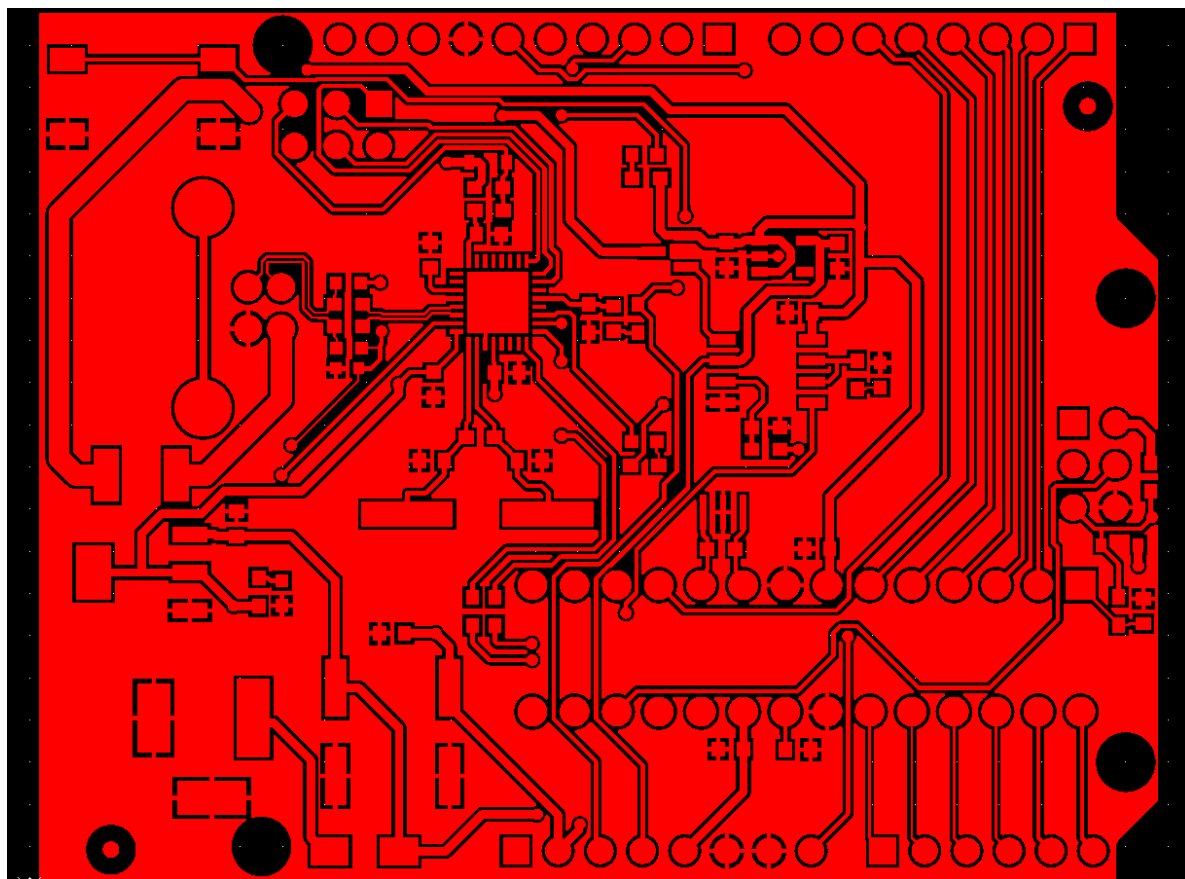


Рисунок А.17 – Гербер-файл слоя Top Layer

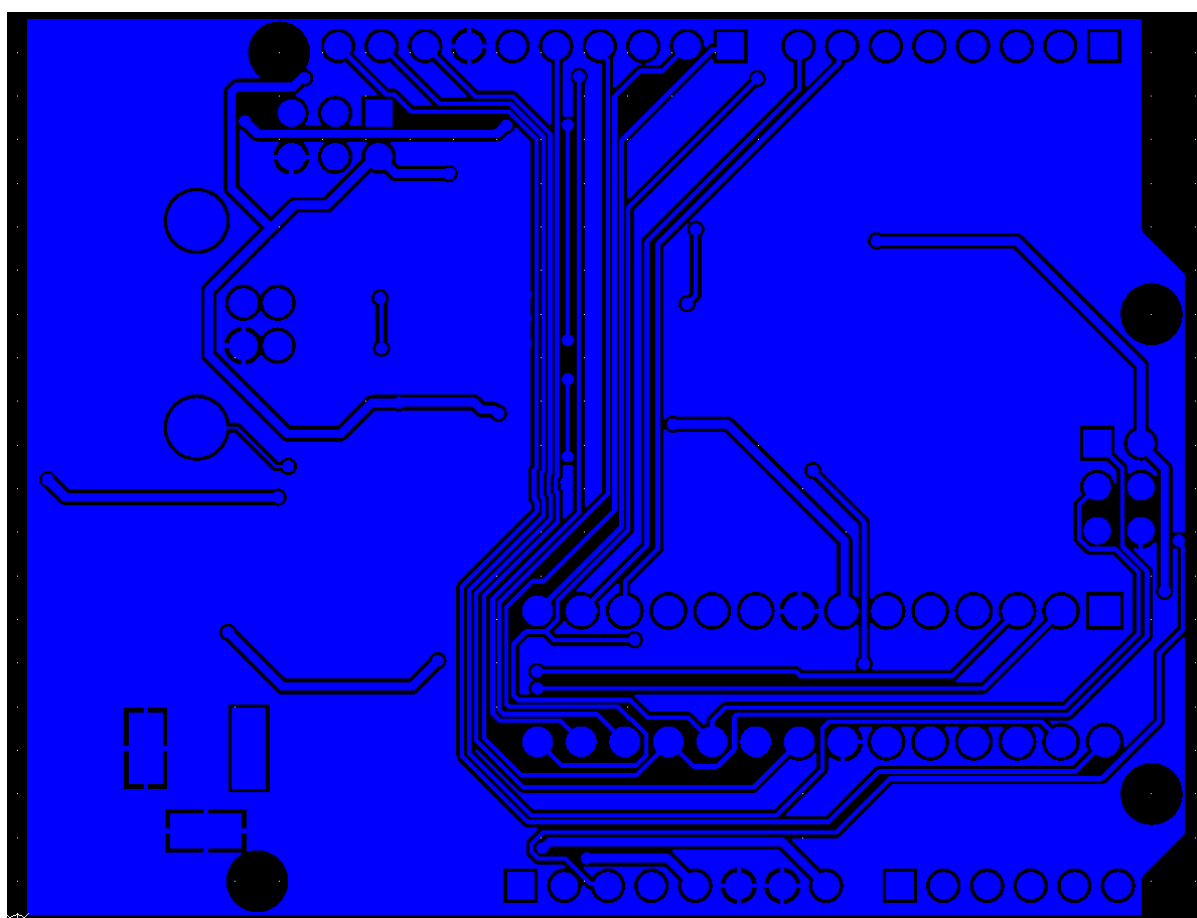


Рисунок А.18 – Гербер-файл слоя Bottom Layer

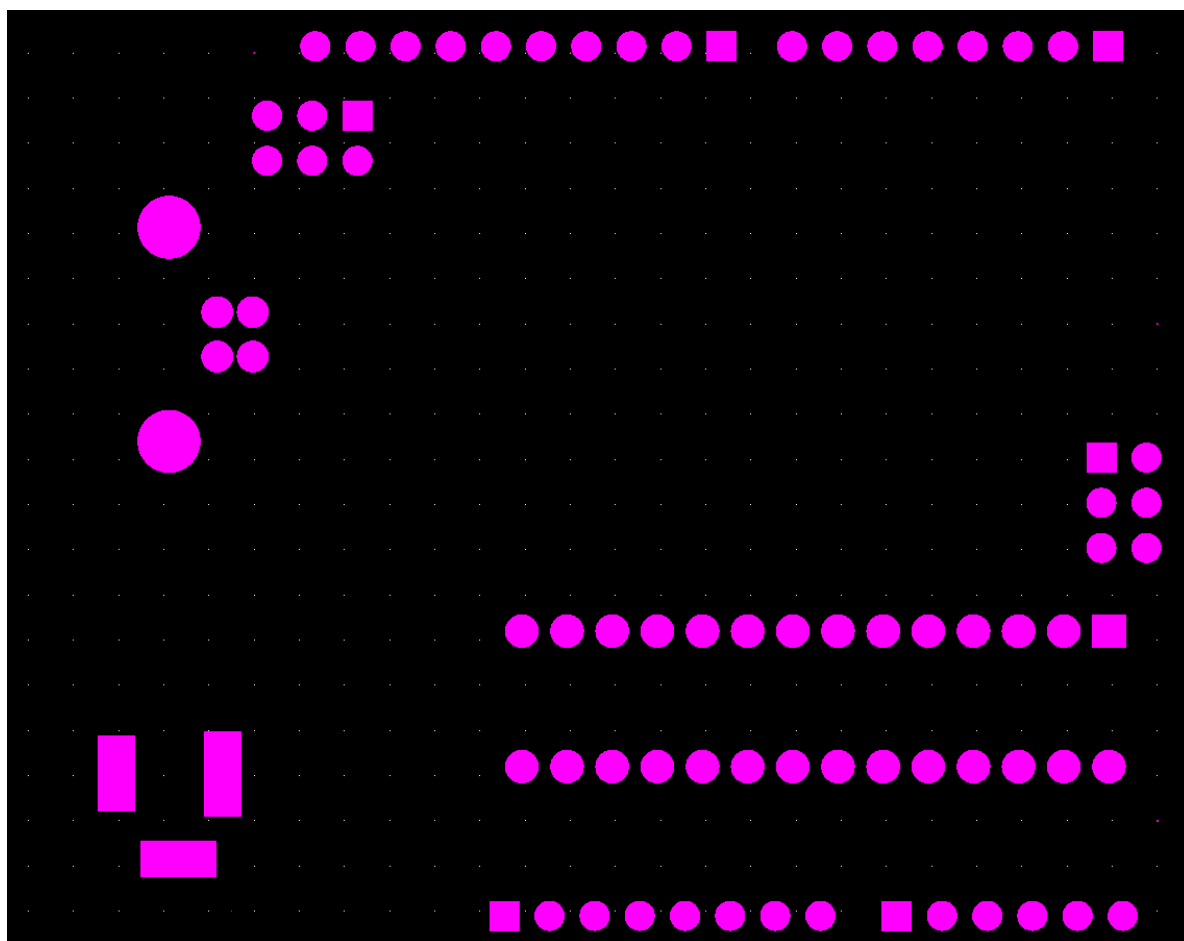


Рисунок А.19 – Гербер-файл слоя Bottom Solder



Рисунок А.20 – Гербер-файл слоя Keep Out Layer